

1. Objetivo:

Establecer prácticas seguras de trabajo que permitan controlar los riesgos de amago de incendio, quemaduras y explosiones durante el Trabajo en Caliente.

2. Alcance:

El presente procedimiento es aplicable para todo nuestro personal y contratistas que realicen actividades de soldadura, oxicorte, esmerilado u otras actividades similares dentro de las instalaciones de Sudamérica de Fibras.

3. Definiciones:

3.1. Trabajo en caliente: Trabajo que involucra oxicorte, soldaduras, esmerilado o cualquier otra actividad que genere una fuente de ignición en áreas donde exista riesgo potencial de incendio o explosiones.

3.2. Cilindros de gas comprimido: Son envases de estructura metálica que mayormente son utilizados para almacenar productos químicos en estado gaseoso a un nivel muy alto de presión establecido para la operación a realizar.

3.3. Vigía contra incendios: Es la persona designada por el supervisor del trabajo para montar vigilancia en la zona que se realizara el trabajo en caliente, debe estar entrenado en uso de equipos de extinción de incendios existentes en el área.

3.4. PETAR: Permiso para Ejecutar Trabajo con Riesgo. - permiso de trabajo obligatorio de ser llenado y cumplido antes de iniciar las labores de trabajos en caliente. Deberá ser firmado por los responsables del trabajo, del área; así como también por personal del área de SHIMA.

3.5. ATS: Análisis de Trabajo Seguro

3.6. Válvulas anti-retorno de llama: Son dispositivos de seguridad instalados en las conducciones y que solo permiten el paso de gas en un solo sentido. Están formadas por un envoltorio, un cuerpo metálico, una válvula de retención y una válvula de seguridad contra sobrepresiones.

3.7. Atmosfera peligrosa: Se debe a la deficiencia o enriquecimiento de oxígeno, inflamabilidad o capacidad de explosión o toxicidad.

3.8. Material combustible e inflamable: Es todo material que tiene la capacidad de iniciar un proceso de combustión originando un incendio, la diferencia entre ambos viene ser el punto de inflamación siendo que los materiales inflamables es menor que 37°C y de los materiales combustibles igual o mayor a este.

3.9. Medidor de Gases: Detecta la presencia de gases en el aire y a que a una determinada concentración emite una señal óptica y acústica.

3.10. Trabajador Autorizado: personal competente que debido a la capacitación en el puesto de trabajo, su experiencia en estos tipos de trabajos y su conocimiento de este procedimiento ha sido seleccionado para esta actividad.

4. Responsabilidades:

4.1. Supervisor de SHIMA:

- Supervisar y controlar los trabajos en caliente.
- Revisar y firmar el PETAR en el lugar de trabajo y asegurar el cumplimiento de las medidas de control establecidas en este procedimiento.
- Asegurar que las condiciones del área y equipos sean las adecuadas para la realización de la actividad.

4.2. Vigía contra incendios:

- Permanecer alerta en el área para verificar que las condiciones en que se generó el permiso se mantengan y observar si se produce un amago de fuego producto del trabajo.
 - Disponer de un extintor listo para extinguir cualquier tipo de amago.
- Identificar la línea de agua más cercana en el caso de combatir un amago.

4.3. Trabajadores Autorizados:

- Realizar todos los trabajos en caliente cumpliendo todos los requerimientos del presente documento.
- Detener un trabajo en caliente, si las condiciones bajo las que se llenó el PETAR

de gas, combustible, etc. La persona que detenga un trabajo en caliente deberá informar al Jefe de Turno y al área de SHIMA y solo se podrá reiniciar cuando se controlen las condiciones adversas.

4.4. Jefe de Planta y/o Jefe de Turno:

- Verificar que se disponga de todo el equipo de protección personal requerido y en buenas condiciones del personal responsable de la actividad.
- Designara una persona como vigía contra incendios durante todo el trabajo quien deberá conocer los tipos y uso de los equipos de extinción de fuegos.
- Brindará las facilidades para algunas medidas adicionales requeridas por el área de SHIMA que sean necesarias con el fin de realizar la actividad de una forma segura.

5. Desarrollo:

5.1. Actividades Previas:

A. Llenado de la documentación:

- ✓ Primero se deberá realizar el llenado del ATS identificando los peligros y evaluando los riesgos de la actividad y el ambiente de trabajo.
- ✓ Se deberá llenar el PETAR.

B. Inspección del área de trabajo:

- ✓ Se inspeccionara el área de trabajo y todo material combustible e inflamables (pinturas, aceites, grasas, solventes, gases comprimidos, metales en polvo, etc.) debiendo ser retirados en un radio de 11 metros del área de trabajo, si existe estos tipos de combustibles no removible, deberá ser cubierto con un material resistente al fuego.
- ✓ Se inspeccionara conductos, tuberías, aberturas, drenes o desagües que pudieran contener o conducir a materiales combustibles o inflamables.
- ✓ Antes de realizar un trabajo en caliente en tanques, cisternas, recipientes o tuberías que hayan contenido combustibles o líquidos inflamables, si fuera el caso debe verificarse que la válvula de alimentación se encuentre bloqueada, posterior a ello verificar que se encuentren vacíos, purgados, ventilados y lavados adecuadamente.
- ✓ Para evitar la exposición del personal a la llama de la soldadura autógena o eléctrica, chispas, pedazos de metal caliente se dispondrá si se puede pantallas protectores de lo contrarios se señalizara el área de trabajo por lo menos 2 metros a la redonda.
- ✓ Si los trabajos en caliente se realizan en altura o en pisos superiores con riesgo de caída de chispas, el vigía deberá estar ubicado en el parte inferior o en todo caso señalizar el área donde se proyectaran las partículas.
- ✓ Verificar que el área donde se ubicara el trabajador encargado del trabajo en caliente se encuentre limpio y seco.

C. Inspección de EPP's

- ✓ Los trabajadores antes de realizar la actividad deberán inspeccionar sus EPP's obligatorios para trabajos en caliente los cuales son los siguientes:
 1. Casco de seguridad.
 2. Careta de soldador (soldadura autógena y eléctrica) y careta facial (esmerilado).
 3. Lentes de seguridad.
 4. Ropa de protección de cuero (casaca o mandil, capucha, escarpines y guantes de soldador).
 5. Zapatos de seguridad con punta de acero.
 6. Respirador con filtros para humos metálicos.
 7. Protección auditiva.
- ✓ Debe verificarse que la ropa de trabajo no se encuentre impregnada con gasolina, petróleo, grasas, aceites u otros materiales combustibles y/o inflamables, caso contrario deberán cambiarse de ropa.

D. Inspección de Equipos**I. Equipo Oxicorte**

- ✓ Antes de usar los equipos de soldadura autógena se hará una revisión para asegurarse que:
 - ❖ No haya fugas por válvulas o conexiones para esto se deberá pedir apoyo al área de SHIMA para poder realizar la verificación con el medidor de gases.
 - ❖ Los manómetros están en buen estado de operación.
 - ❖ Las mangueras no tienen cortes o rajaduras.
 - ❖ Los sopletes están operativos sin fallas.
 - ❖ Cuentan con las válvulas anti retroceso ubicados entre el soplete y la manguera o entre la manguera y el equipo de corte.
 - ❖ Los cilindros estén amarrados con cadena en posición vertical asegurados a estructuras fijas o carretillas durante su almacenamiento.
 - ❖ Los cilindros de gas no presenten abolladuras y marcas grandes de corrosión.
 - ❖ Los orificios de salida de gas se encuentra libre de obstrucciones.
 - ❖ Los cilindros de gas, válvulas, acoplamientos, reguladores, mangueras y otros accesorios se mantendrán libres de grasas, aceites y otras sustancias inflamables.

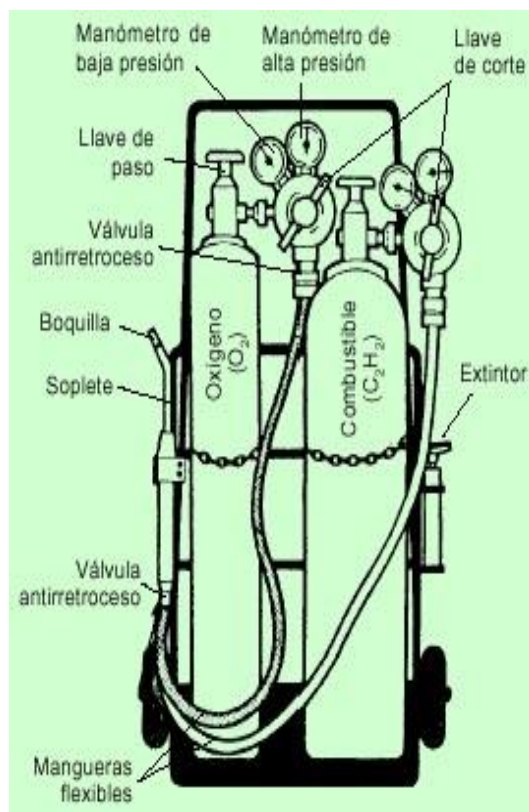
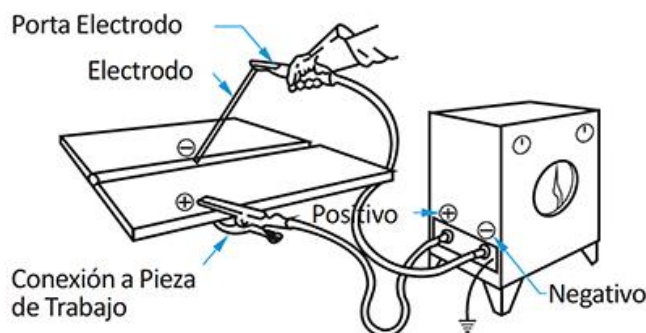


Fig. 01.- Porta cilindros de oxígeno y acetileno y sus partes

II. Equipo de soldadura eléctrica

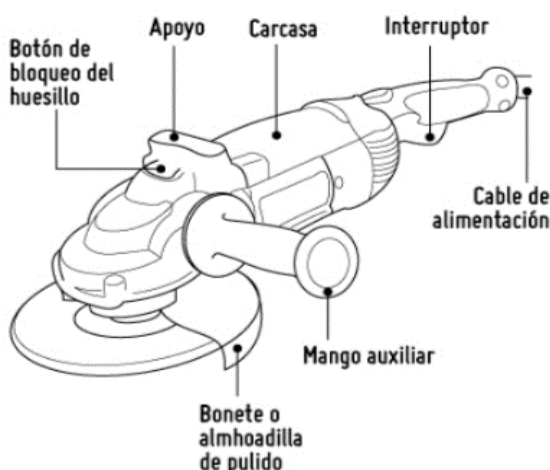
- ✓ Antes de usar los equipos de soldadura eléctrica se hará una revisión para asegurar que:
 - ❖ Que el casquete protector se encuentre en buenas condiciones.
 - ❖ Que el switch se encuentre en buen estado de operatividad.
 - ❖ Que la pinza del cable a tierra está correctamente adherida al cable de contacto.

- ❖ Regulador de amperaje en buen estado.
- ❖ El cableado de conexión se encuentran sin cortes y en buen estado.
- ❖ Los porta electrodos se encuentran en buenas condiciones



III. Amoladoras

- ✓ Antes de usar las amoladoras se hará una revisión para asegurar que:
 - ❖ Posee guarda protectora en buen estado.
 - ❖ El botón de bloqueo de eje se encuentra operativo.
 - ❖ El interruptor de encendido se encuentra en buen estado.
 - ❖ Posee tuerca de disco de fijación en buen estado y adecuado al tamaño de la amoladora.
 - ❖ La conexión de alimentación hacia el enchufe se encuentra en buen estado.
 - ❖ Se encuentra visible las RPM.
 - ❖ El mango se encuentra bien ajustado.
 - ❖ El disco de corte se debe encontrar sin fisuras o defectos de fabricación.
 - ❖ Todo equipo debe ser desconectado de la fuente eléctrica si no se va a usar en los próximos minutos.



5.2. Operación:

- 1) Una vez haber terminado con las actividades previas descritas en el presente procedimiento se le dará aviso al Jefe de turno y/o supervisor de mantenimiento para dar aviso al personal de SHIMA.
- 2) El personal de SHIMA usará el detector de gases tanto en el área donde se va a soldar y realizar los cortes con la amoladora, así como en las posibles áreas donde se podrían proyectar las partículas calientes. También si se usa equipo oxicorte se aplicara la medición de gases para poder detectar posibles fugas de gas. Solo se empezara el trabajo si el lector EX (LEL= 0%).
- 3) El vigía contra incendios tendrá listo el extintor mínimo de 10 Kg de PQS el cu

metros del área de trabajo, así como mantas ignifugas o cualquier material resistente al fuego adicional para mayor protección.

- 4) Una vez verificado los 3 primeros puntos se procederá con los trabajos en caliente.

5.3. Consideraciones especiales:

- 1) Si los trabajos en caliente se hacen en ambientes al aire libre y comienza a llover debe suspenderse la actividad, si no cuentan con cobertores.
- 2) Si los trabajos se hacen en altura, se deberá verificar las consideraciones adicionales del procedimiento de trabajos en altura.
- 3) Si los trabajos se hacen en espacios confinados como tanques, cisternas, recipientes o tuberías que hayan contenido combustibles o líquidos inflamables, deben verificarse que se encuentran vacíos, purgados, ventilados y lavados adecuadamente.
- 4) Se dispondrá ventilación adecuada. Durante los trabajos en ambientes cerrados de sistemas de extracción de humos y ventilación.
- 5) Solo personal autorizado que contenga las competencias teóricas y prácticas podrán realizar trabajos en caliente y se encuentren autorizados por el área de ingeniería; que mantendrá una lista del personal autorizado. Si un trabajador que no se encuentre en esta lista pero que tenga conocimientos en trabajos en caliente lo podrá realizar siempre y cuando tenga autorización directa de su jefe de área y SHIMA.

6. Referencias:

- Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
- D.S N° 005-2012 “Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo”
- D.S N° 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”
- I09.100.005 “Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de SDF”

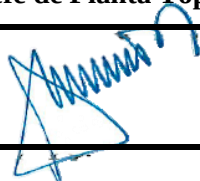
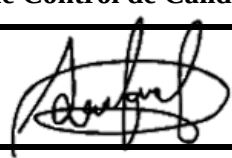
7. Registros:

PETAR: Permiso para Ejecutar Trabajo con Riesgo

R09.1.17 006 ATS: Análisis de Trabajo Seguro

8. Modificaciones:

- Se crea documento.

Fecha	Jefe de SHIMA	Jefe de Planta Acabados	Jefe de Planta Disolución e Hilandería
14/12/2020			
	Jefe de Planta Tops	Jefe de Planta Energía	Jefe de Control de Calidad
			
Gerente de Operaciones	Jefe de Planta de Polimerización	Jefe de Automatización y Alta Tensión / Zona Técnica 1	Jefe de Ingeniería, Zona Técnica 2 y Zona Técnica 4
